

ZenBreath

RPG Biofeedback Spirometar za Respiratornu Rehabilitaciju

Implementacija dvojezgrenog IoT ugradbenog sustava u realnom vremenu na ESP32 platformi

Studenti: Buhin, Klaić

Nastavnik: izv.prof.dr.sc. Vlado Sruk

Lipanj 2026.

Problem, Motivacija i Cilj Projekta

Respiratorna problemi u praksi:

- Pacijenti na plućnoj rehabilitaciji (post-COVID, astma, KOPB) moraju izvoditi dugotrajne, kontrolirane i ujednačene izdisaje.
- Nedostatak povratne informacije kod kućnog vježbanja dovodi do nepravilnog izvođenja i slabijih terapijskih rezultata.

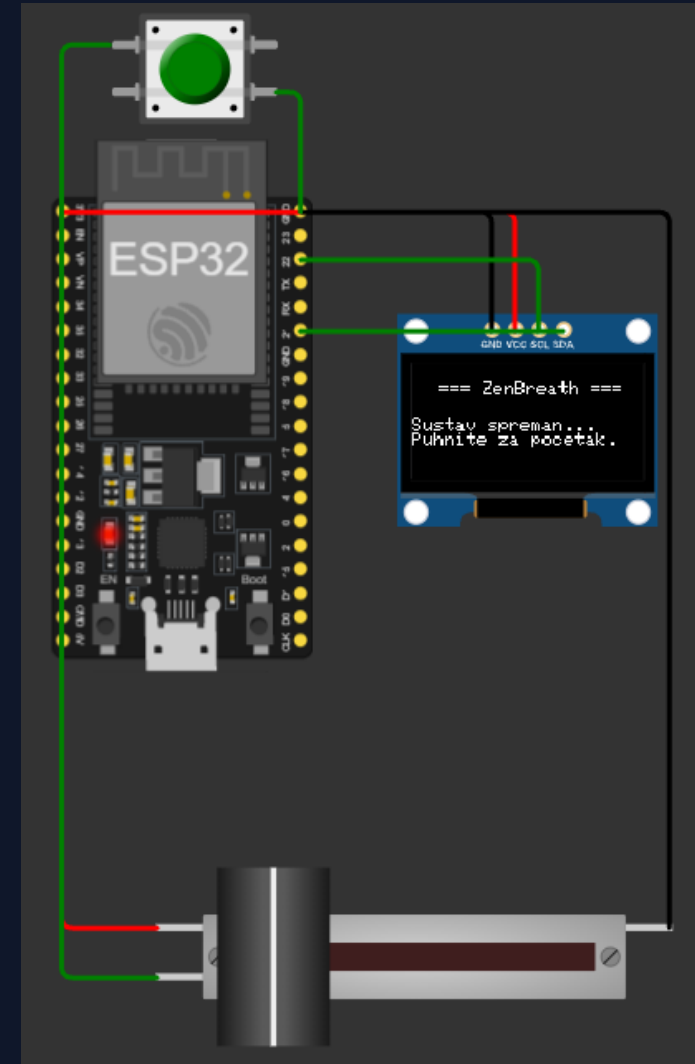
Cilj sustava ZenBreath:

- Objektivno mjerenje trenutnog protoka zraka pomoću analognog senzora.
- Pretvaranje suhoparnih fizikalnih parametara u intuitivni grafički 'let' na zaslonu kroz elemente igre.
- Proračun Forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC) na samom ugradbenom uređaju u realnom vremenu.

Hardverska Arhitektura i Shema Spajanja

Ključne komponente i povezivanje na ESP32:

- **Senzor protoka (Potenciometar):** Spojen na ADC1 (GPIO 34). Služi za emulaciju diferencijalnog tlaka zraka.
- **SSD1306 OLED zaslon (128x64 px):** Spojen preko I2C sabirnice (SDA -> GPIO 21, SCL -> GPIO 22) na adresi 0x3C. Renderira biofeedback sučelje.
- **Wake-up Gumb:** Spojen na GPIO 14 (RTC domena). Koristi interni pull-up otpornik za buđenje iz Deep Sleep moda.



Softverska Arhitektura i FreeRTOS

Multithreading

Asimetrični Multitasking (AMP) za rad u realnom vremenu:

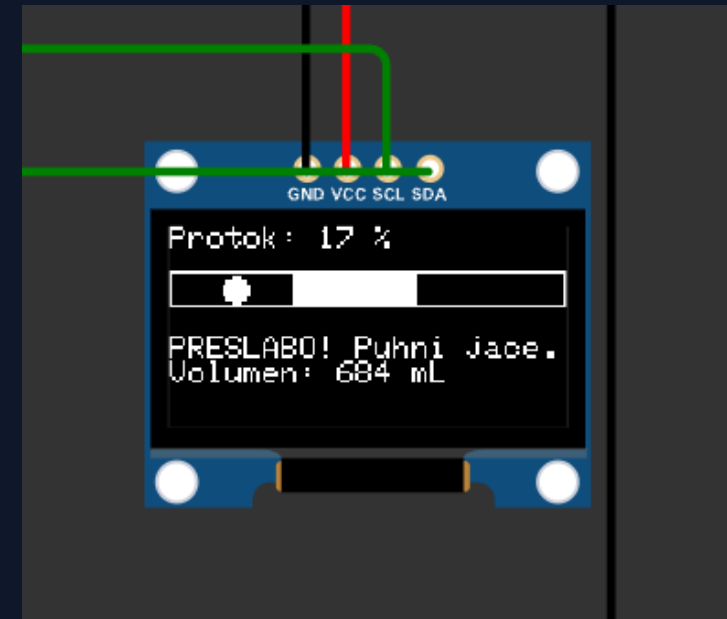
- Jezgra 1 (Core 1): Izvršava determinističku petlju loop(). Zadužena za uzorkovanje ADC-a fiksnom frekvencijom od 10 Hz, numeričku integraciju volumena daha i crtanje grafike.
- Jezgra 0 (Core 0): Izvršava asinkronu FreeRTOS dretvu TaskServer kreiranu preko xTaskCreatePinnedToCore(). Upravlja Wi-Fi stogom (SoftAP) i HTTP poslužiteljem.
- Prednost: Potpuna izolacija kritičnih operacija. Intenzivan mrežni promet ili AJAX upiti s mobitela ne mogu usporiti niti uzrokovati gubitak uzoraka mjerenja daha na senzoru.

Algoritam Obrade Podataka i Numerička Integracija

- Kondicioniranje signala i filter šuma: Sirova ADC vrijednost (0–4095) se linearno skalira na postotni raspon (0–100%). Softverski prag od 8% (`currentFlow > 8`) uspješno eliminira električni šum potencijometra.
- Proračun volumena (FVC): Volumen se računa diskretnom numeričkom integracijom u vremenu (Riemannova suma) unutar svakog koraka uzorkovanja od $dt = 100$ ms.
- Matematički model: $dV = \text{currentFlow} * 0.1 * 4.5$ (gdje koeficijent 4.5 predstavlja kalibracijski faktor pretvorbe protoka u mililitre).

Grafički Biofeedback Mehanizam (OLED)

- Dizajn 'ozbiljne igre': Na ekranu je iscrtana ciljana terapijski optimalna zona (pravokutnik od 40% do 70% protoka).
- Dinamički marker: Bijela kuglica se pomiče horizontalno duž ekrana ovisno o trenutnoj jačini daha pacijenta.
- Tekstualno vođenje pacijenta u realnom vremenu:
 - Između 40% i 70% -> 'STABILNO! Drži tako.' (Zelena/optimalna zona)
 - Ispod 40% -> 'PRESLABO! Puhni jace.'
 - Iznad 70% -> 'PREJAKO! Lakse malo.'



Mrežna Povezivost i Web Dashboard

- Samostalni Access Point (SoftAP): ESP32 podiže vlastitu Wi-Fi mrežu naziva 'ZenBreath-Spirometer' osiguranu WPA2 lozinkom.
- Ušteda memorije (PROGMEM): HTML, CSS i JavaScript kod su pohranjeni u flash memoriju mikrokontrolera kako se ne bi opterećivao RAM.
- Asinkrona AJAX / Fetch komunikacija: Klijentski preglednik svakih 200 ms šalje lagani HTTP GET zahtjev na endpoint /data.
- Format podataka: Server vraća optimizirani sirovi CSV string (currentFlow,maxFlow,totalVolume) koji se trenutno parsira na mobitelu i animira graf bez ponovnog učitavanja stranice.

Upravljanje Potrošnjom Energije (Deep Sleep)

- Inaktivnost: Ako unutar 30 sekundi protok zraka ne pređe prag (korisnik ne koristi uređaj), sustav gasi OLED zaslon radi sprječavanja burn-in efekta i štednje energije.
- Deep Sleep način rada: Mikrokontroler gasi procesorske jezgre i Wi-Fi primopredajnik, spuštajući potrošnju struje na kritični minimum ($< 15 \mu\text{A}$).
- RTC Buđenje: Pomoću `esp_sleep_enable_ext0_wakeup()` definiran je vanjski prekid na GPIO 14. Pritisak fizičkog gumba trenutno ponovno pokreće i inicijalizira sustav.



Verifikacija, Testiranje i Evaluacija Rezultata

- 1. Test robusnosti FreeRTOS-a: Simuliran agresivan nalet AJAX zahtjeva klijenta (50 Hz). Rezultat: Mjerna petlja na Core 1 zadržala je stabilnih i fiksnih 10 Hz uzorkovanja bez kašnjenja.
- 2. Test filtriranja šuma: Unos fluktuacija analognog signala ispod 8%. Rezultat: Sustav uspješno ignorira šum okoline i ostaje u stanju pripravnosti.
- 3. Dijagnostička evaluacija testa: Nakon završetka daha (pad protoka ispod 8% kroz 2s), sustav uspješno evaluira Forsirani vitalni kapacitet (FVC):
 - $FVC > 2000 \text{ mL}$ -> Prikaz na zaslonu: 'Status: IZVRSNO!'
 - $FVC \leq 2000 \text{ mL}$ -> Prikaz na zaslonu: 'Status: Potrebna vježba'

Zaključak

Tehnički zaključak:

- ZenBreath uspješno integrira napredne koncepte programiranja u realnom vremenu (FreeRTOS) s praktičnom medicinskom primjenom.
- Dokazano je da se primjenom ugradbenih tehnologija može postići visoka energetska učinkovitost uz istovremeno posluživanje web i grafičkih sučelja.